Lösungen Tag 3 · Mi 4.11.

Für Papa. Die Lösung zu **Übung 03** Seite 1 ist hinten angehängt.

Bekannte Fehler aus den Heften, darauf besonders achten: F2 (–4) + (+3) = –1 (Aufg. 2) · F3 (–8) – (–17) = +9 (Aufg. 3) · F4 Ergebnis als gemischte Zahl (Aufg. 6b) · F5 Änderung = Ende – Anfang (Aufg. 5a, c) · F6 Minus beim Multiplizieren vergessen (Aufg. 7)

1 · Klammern auflösen

+(+) → **+** · –(+) → **–** · +(–) → **–** · –(–) → **+** · Subtrahieren heißt, die **Gegenzahl** zu addieren.

2 · Addieren

(+13) + (+7) = 13 + 7 = **20**	(–9) + (–6) = –9 – 6 = **–15**
(–4) + (+3) = –4 + 3 = **–1** (F2)	(–12) + (+9) = –12 + 9 = **–3**
(–0,3) + (–1,9) = –0,3 – 1,9 = **–2,2**	(+2,7) + (–9,4) = 2,7 – 9,4 = **–6,7**

3 · Subtrahieren

(–9) – (–3) = –9 + 3 = **–6**	(+6) – (–7) = 6 + 7 = **13**
(–5) – (+9) = –5 – 9 = **–14**	(–8) – (–17) = –8 + 17 = **+9** (F3)
(–19) – (–12) = –19 + 12 = **–7**	(+5) – (+13) = 5 – 13 = **–8**
(+8,3) – (–2,5) = 8,3 + 2,5 = **10,8**	(–4,3) – (–12,8) = –4,3 + 12,8 = **8,5**

4 · Algebraische Summen

a) = –2 – 5 – 4 + 6 = –7 – 4 + 6 = –11 + 6 = **–5**	**b)** = –6,5 – 4,2 + 0,9 – 3,6 = –10,7 + 0,9 – 3,6 = –9,8 – 3,6 = **–13,4**
c) = 4,25 + 2,75 – 6,39 – 1,61 = 7 – 6,39 – 1,61 = 0,61 – 1,61 = **–1** (geschickt: 7 – 8 = –1)	**d)** = –12 + 25 – 18 + 7 = 13 – 18 + 7 = –5 + 7 = **2**

5 · Textaufgaben

a) Rechnung: (–13) – (–20) = –13 + 20 = 7 Antwort: Das U-Boot ist um **7 m** gestiegen. (F5)	**b)** Rechnung: (–12) + (+8) = –12 + 8 = –4 Antwort: Die Temperatur beträgt jetzt **–4 °C**.

c) Rechnung: $(-18) - (-35) = -18 + 35 = 17$ Antwort: Sie ist um **17 m** gestiegen.	**d)** Rechnung: $(-45) + (+60) + (-32) = -45 + 60 - 32 = 15 - 32 = -17$ Antwort: Der neue Kontostand ist **–17 €**.

6 · Brüche addieren und subtrahieren

$(-\frac{5}{8}) + (+\frac{1}{4}) = -\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \mathbf{-\frac{3}{8}}$	$(-\frac{1}{6}) + (-5\frac{1}{2}) = -\frac{1}{6} - \frac{11}{2} = -\frac{1}{6} - \frac{33}{6} = -\frac{34}{6} = -\frac{17}{3} = \mathbf{-5\frac{2}{3}}$
$(+\frac{12}{4}) - (-10\frac{1}{2}) = \frac{12}{4} + \frac{21}{2} = \frac{12}{4} + \frac{42}{4} = \frac{54}{4} = \frac{27}{2} = \mathbf{13\frac{1}{2}}$	$(-\frac{7}{8}) - (+\frac{3}{4}) = -\frac{7}{8} - \frac{6}{8} = -\frac{13}{8} = \mathbf{-1\frac{5}{8}}$ (F4)
$(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4}) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$	$(+\frac{1}{3}) + (+3\frac{1}{3}) = \frac{1}{3} + \frac{10}{3} = \frac{11}{3} = \mathbf{3\frac{2}{3}}$
$(+3\frac{5}{8}) + (-3\frac{3}{4}) = \frac{29}{8} - \frac{15}{4} = \frac{29}{8} - \frac{30}{8} = \mathbf{-\frac{1}{8}}$	

7 · Brüche multiplizieren

$(-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) = +\frac{6}{12} = \frac{2}{4} = \mathbf{\frac{1}{2}}$	$(+\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) = -\frac{6}{12} = -\frac{2}{4} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$ (F6)
$(-\frac{2}{3}) \cdot (+\frac{3}{4}) = -\frac{6}{12} = -\frac{2}{4} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$	$(-\frac{4}{5}) \cdot (+\frac{15}{8}) = -\frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} = -\frac{3}{2} = \mathbf{-1\frac{1}{2}}$
$(-\frac{5}{6}) \cdot (-\frac{9}{10}) = +\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} = \mathbf{\frac{3}{4}}$	$(+\frac{7}{12}) \cdot (-\frac{4}{21}) = -\frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 3} = \mathbf{-\frac{1}{9}}$

Über Kreuz gekürzt: 4 und 8 durch 4, 5 und 15 durch 5 · 5 und 10 durch 5, 9 und 6 durch 3 · 7 und 21 durch 7, 4 und 12 durch 4.

8 · Punkt vor Strich

a) $= -24 + (-7)$ $= -24 - 7 = \mathbf{-31}$	**b)** $= -8 - (-27)$ $= -8 + 27 = \mathbf{19}$
c) $= (+8) + (-4)$ $= 8 - 4 = \mathbf{4}$	**d)** $= (-15) - (+8)$ $= -15 - 8 = \mathbf{-23}$
e) $= 6 + (+21)$ $= 6 + 21 = \mathbf{27}$	

Mini-Test (8 P)

a) $(-3{,}1) + (-5{,}3) = -3{,}1 - 5{,}3 = -8{,}4$ Antwort: Das Thermometer zeigt **–8,4 °C**.	**b)** $(-6) - (+4) = -6 - 4 = -10$ Antwort: Gestern hatte es **–10 °C**.

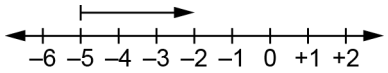
c) $-6 + 11 =$ **5** · **d)** $-2{,}5 - 4{,}5 + 3 = -7 + 3 =$ **-4**	**e)** $-\frac{3}{12} - \frac{8}{12} =$ **$-\frac{11}{12}$** · **f)** $-15 + (-2) = -15 - 2 =$ **-17**



RECHNEN MIT GANZEN ZAHLEN 1

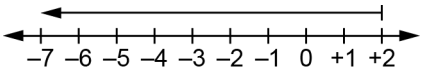
1. Welche Rechnungen sind hier dargestellt? Schreibe sie auf und gib die Ergebnisse an!

a)



(–5) + (+3) = (–2)

b)



(+2) + (–9) = (–7)

2. Berechne und male deine Ergebnisse im Lösungsfeld an:

a) (+4) + (–7) = –3
b) (–2) + (+8) = +6
c) (–1) – (+5) = –6
d) (+7) – (–2) = +9
e) (–2) + (–4) = –6
f) (–9) – (–8) = –1
g) (+5) – (+7) = –2
h) (+1) + (–6) = –5
k) (+12) + (–17) – (–4) = –1
l) (–20) + (–9) + (+14) = –15
m) (+3) – (–18) – (+5) = +16
n) (–7) – (+15) + (–4) = –26
o) (+23) – (+16) – (+20) = –13
p) (–11) – (–24) – (+4) = +9
q) (+9) – (–18) + (–24) = +3
r) (–5) + (+21) + (–10) = +6

–1	–8	–26	–6
+9	–1	+3	–14
–15	+2	+6	+16
–2	–6	+18	–5
–3	–13	+6	+9

Kontrolle: Addierst du die vier übrig bleibenden Zahlen, so erhältst du als Summe –2.

3. Richtig oder falsch? Kreuze an!

		richtig	falsch
a)	(–3) + (–4) ergibt dasselbe wie (+3) – (+4).	☐	☒
b)	Addiert man eine negative Zahl, so ist das Ergebnis immer kleiner als 0.	☐	☒
c)	(+3) + (–5) ist dasselbe wie (+3) – (+5).	☒	☐
d)	Wenn man eine negative Zahl subtrahiert, ist das Ergebnis größer als die Ausgangszahl.	☒	☐

4. Ordne jedem Text die richtige Rechnung zu und löse dann die Aufgabe!

(+3) + (–5) =	(–3) + (+5) =	(–3) – (+5) =

a) Julian hat heute 3 € in seiner Geldbörse. Die Lehrerin sammelt 5 € Kopiergeld ein. Wie viel muss Julian sich ausborgen?

Rechnung: (+3) + (–5) = (–2)

Antwort: Julian muss sich 2 € ausborgen.

b) Flora hat bei Anna 3 € Schulden. Heute kann sie Anna 5 € geben. Welches Guthaben hat Flora jetzt bei Anna?

Rechnung: (–3) + (+5) = (+2)

Antwort: Flora hat jetzt 2 € Guthaben.

c) Konstantin hat bei Sara schon 3 € Schulden. Heute borgt er sich noch 5 € aus. Wie hoch sind Konstantins Schulden jetzt?

Rechnung: (–3) – (+5) = (–8)

Antwort: Konstantin hat jetzt 8 € Schulden.